A. QUY TẮC ĐẾM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Một trong một cửa hàng bán kem có 6 loại kem que và 3 loại kem ốc quế. Có bao nhiêu cách chọn mua một loại kem que hoặc kem ốc quế ở cửa hàng này?

(A) 6. (B) 3. (C) 18. (D) 9.

CÂU 2. Trong một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh giỏi khối 10 hoặc khối 11. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng khối 10 có 275 học sinh giỏi và lớp 11 có 135 học sinh giỏi?

(A) 3 265. (B) 275. (C) 410. (D) 135.

CÂU 3. Lớp 10A có 20 bạn nữ và 25 bạn nam. Giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một bạn làm trực nhật?

(A) 25. (B) 20. (C) 45. (D) 500.

CÂU 4. Một thực đơn gồm 4 món khai vị, 5 món chính và 3 món tráng miệng. Có bao nhiêu cách chọn 1 bữa ăn gồm 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng?

(A) 30. (B) 3. (C) 12. (D) 60.

CÂU 5. Bạn An muốn mua một chiếc áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi bạn An có bao nhiêu sự lựa chọn?

(A) 20. (B) 9!. (C) 9. (D) 1.

CÂU 6. Bạn Nhân có 5 con gà trống và 4 con gà mái. Bạn Nhân có bao nhiêu cách chọn một cặp gà gồm một trống và một mái để tặng cho bạn Tài?

(A) 9. (B) 5. (C) 20. (D) 4.

CÂU 7. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm ba chữ số khác nhau?

(A) 360. (B) 500. (C) 328. (D) 405.

CÂU 8. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Hỏi từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho một trong 3 chữ số đầu tiên phải bằng 1?

(A) 2 280. (B) 65. (C) 2 520. (D) 2 802.

CÂU 9. Câu lạc bộ Tiếng Anh của một trường THPT có 68 thành viên, trong đó có 23 nam và 45 nữ. Trong buổi sinh hoạt hàng tháng cần chọn ra 2 thành viên gồm 1 nam và một nữ để dẫn chương trình, trong đó 1 bạn dẫn bằng Tiếng Anh và 1 bạn dẫn bằng Tiếng Việt. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn?

(A) 2 278. (B) 1 035. (C) 4 556. (D) 2 070.

CÂU 10. Từ thành phố A tới thành phố B có 3 con đường, từ thành phố B tới thành phố C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C mà phải đi qua thành phố B?

(A) 12. (B) 7. (C) 64. (D) 81.

CÂU 11. Từ các chữ số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

(A) 360. (B) 312. (C) 120. (D) 216.

CÂU 12. Tô màu các cạnh của hình vuông $ABCD$ bởi 6 màu khác nhau sao cho mỗi cạnh được tô bởi một màu và hai cạnh kề nhau thì tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô?

(A) 24. (B) 540. (C) 630. (D) 54.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. D	2. C	3. C	4. D	5. C	6. C
7. C	8. A	9. D	10. A	11. B	12. C

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

MATH TEACHER

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 1. Lớp 10A có 36 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ra một ban cán sự lớp gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp phó văn thể và 1 lớp phó kỉ luật, khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 36 cách chọn lớp trưởng.		
b) Sau khi chọn lớp trưởng, có 36 cách chọn lớp phó học tập.		
c) Sau khi chọn lớp trưởng và lớp phó học tập, có 34 cách chọn lớp phó văn thể.		
d) Số cách chọn một ban cán sự lớp là 138.		

CÂU 2. Một túi có 20 viên bi khác nhau trong đó có 7 bi đỏ, 8 bi xanh và 5 bi vàng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách chọn ba bi khác màu là 280 (cách).		
b) Số cách chọn hai viên khác màu là bi đỏ và bi xanh là 56 (cách).		
c) Số cách chọn hai viên khác màu là bi đỏ và bi vàng là 40 (cách).		
d) Số cách chọn hai bi khác màu là 96 (cách).		

CÂU 3. Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách chọn ra một quyển sách từ số sách đã cho 19 (cách).		
b) Số cách chọn ba quyển sách khác môn là 240 (cách).		
c) Số cách chọn hai quyển gồm Tiếng Anh và Toán là 11 (cách).		
d) Số cách chọn hai quyển sách khác môn là 118 (cách).		

CÂU 4. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Mệnh đề	Đ	S
a) có thể lập được 648 số tự nhiên có 4 chữ số là số chẵn và các chữ số không nhất thiết khác nhau.		
b) có thể lập được 648 số tự nhiên có 4 chữ số là số lẻ và các chữ số không nhất thiết khác nhau.		
c) có thể lập được 120 số tự nhiên có 4 chữ số là số lẻ, các chữ số khác nhau đôi một và chữ số hàng trăm phải lớn hơn 2.		
d) có thể lập được 48 số tự nhiên có 4 chữ số là số lẻ, các chữ số khác nhau đôi một và chữ số hàng trăm phải là số chẵn đồng thời phải lớn hơn 2.		

BẢNG ĐÁP ÁN

CÂU 1. a Đ b S c Đ d S

CÂU 2. a Đ b Đ c S d S

CÂU 3. a Đ b Đ c S d Đ

CÂU 4. a Đ b Đ c Đ d S

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Có 10 000 vé được đánh số từ 0 000 đến 9 999. Hỏi có bao nhiêu vé gồm bốn chữ số khác nhau?

KQ: | | | | |

CÂU 2. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

KQ: | | | |

CÂU 3. Có bao nhiêu cách xếp 4 người A, B, C, D lên 3 toa tàu, biết mỗi toa có thể chứa tối đa 4 người?

KQ: | | | |

CÂU 4. Một quán cafe nhạc cần trang trí một bức tường vuông được chia thành bốn ô như hình vẽ.

1	2
4	3

Có bao nhiêu cách để người thợ sơn có thể dùng bốn màu khác nhau để sơn tấm tường này sao cho mỗi ô vuông được tô một màu và những ô vuông cạnh nhau không có màu trùng nhau?

KQ: | | | |

CÂU 5. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt và chia hết cho 4?

KQ: | | | |

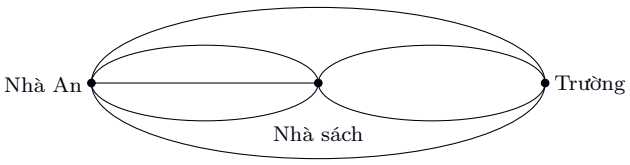
CÂU 6. Cho 11 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng được tạo ra từ 11 điểm này?

KQ: | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là chữ số chẵn, chữ số hàng đơn vị là chữ số lẻ?

CÂU 2. An có thể đi từ nhà đến trường theo các con đường như hình dưới, trong đó có những con đường đi qua nhà sách.



a) An có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường mà có đi qua nhà sách?

b) An có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường?

Lưu ý: Chỉ tính những con đường đi qua các điểm (nhà An, nhà sách, trường) không quá một lần.

CÂU 3. Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long. Từ hai thùng này,

a) có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long?

b) có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long?

CÂU 4. Tính số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt khi không có ba đường nào đồng quy và hai đường nào song song?

CÂU 5. Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 8 chuyến ô tô, 4 chuyến tàu hỏa, 2 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng một trong các phương tiện trên?

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 6. Biển số xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã số tỉnh) có 6 kí tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 cái tiếng Anh), kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập $\{1; 2; \ldots; 9\}$ mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\{0; 1; 2; \ldots; 9\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?

B. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

(A) 5. (B) 10. (C) P_5. (D) 5^5.

CÂU 2. Cho tập hợp A có n phần tử ($n \in \mathbb{N}, n \geq 1$). Số hoán vị của n phần tử là

(A) $n!$. (B) n^n. (C) 2^n. (D) n^2.

CÂU 3. Số các chỉnh hợp chập k của n phần tử ($1 \leq k \leq n$) được tính bởi công thức nào sau đây?

(A) $A_n^k = \dfrac{n!}{k!}$. (B) $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. (C) $A_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$. (D) $A_n^k = \dfrac{(n-k)!}{n!}$.

CÂU 4. Từ các chữ số $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

(A) C_5^3. (B) 5^3. (C) A_5^3. (D) 3^5.

CÂU 5. Số các tổ hợp chập k của n phần tử ($0 \leq k \leq n$) là

(A) $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. (B) $C_n^k = \dfrac{n!}{k!}$. (C) $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$. (D) $C_n^k = \dfrac{(n-k)!}{k!n!}$.

CÂU 6. Một tổ có 10 học sinh. Số cách chọn ra 2 học sinh đi trực nhật là

(A) A_{10}^2. (B) C_{10}^2. (C) 10^2. (D) 20.

CÂU 7. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6?

(A) 4^6. (B) 6^4. (C) 15. (D) 360.

CÂU 8. Trong một mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có thể lập được bao nhiêu tam giác có các đỉnh là 3 trong 10 điểm đã cho?

(A) 120. (B) 720. (C) 30. (D) 10^3.

CÂU 9. Một nhóm công nhân gồm 7 nam và 3 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một đội công tác gồm 5 người sao cho có đúng 2 nữ?

(A) 105. (B) 21. (C) 35. (D) 120.

CÂU 10. Một hộp chứa 10 quả cầu gồm 6 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 quả cầu từ hộp đó sao cho có đúng 2 quả cầu màu đỏ?

(A) C_{10}^3. (B) 24. (C) 60. (D) 120.

CÂU 11. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ vào một dãy ghế hàng ngang có 6 chỗ ngồi sao cho các học sinh nam và nữ ngồi xen kẽ nhau?

(A) 36. (B) 144. (C) 72. (D) 48.

CÂU 12. Một hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 viên bi sao cho có ít nhất một viên bi xanh?

(A) 195. (B) 195. (C) 210. (D) 209.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C	2. A	3. B	4. C	5. C	6. B
7. D	8. A	9. A	10. C	11. C	12. B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Xét các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Số các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lập từ tập A là $P_6 = 720$.		
b) Số tập con có 3 phần tử của tập A là $C_6^3 = 20$.		
c) Số các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập từ tập A là C_6^3.		
d) Số cách chọn ra 2 chữ số từ tập A và sắp xếp chúng theo một thứ tự là $A_6^2 = 30$.		

CÂU 2. Trong một giải thi đấu cầu lông có 10 vận động viên tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai vận động viên bất kỳ đều gặp nhau đúng một trận).

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng số trận đấu của giải là C_{10}^2.		
b) Số cách chọn ra 3 vận động viên để trao giải Nhất, Nhì, Ba là C_{10}^3.		
c) Nếu có 2 vận động viên bỏ cuộc trước khi giải bắt đầu thì số trận đấu giảm đi 17 trận.		
d) Số cách phân công 10 vận động viên vào 5 sân thi đấu khác nhau, mỗi sân 2 người là 10!.		

CÂU 3. Một đội văn nghệ có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn ra 5 học sinh để đi biểu diễn.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách chọn 5 học sinh bất kỳ là A_{12}^5.		
b) Số cách chọn 5 học sinh sao cho có đúng 3 nam và 2 nữ là $C_7^3 \cdot C_5^2$.		
c) Số cách chọn 5 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ là $C_{12}^5 - C_5^5$.		
d) Số cách chọn 5 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ là 771 cách.		

CÂU 4. Một hộp đựng 15 viên bi đôi một khác nhau, trong đó có 6 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Người ta chọn ngẫu nhiên đồng thời 4 viên bi từ hộp đó. Xét các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách chọn 4 viên bi bất kỳ từ hộp là A_{15}^4.		
b) Số cách chọn 4 viên bi sao cho chúng có cùng một màu là 21 cách.		
c) Số cách chọn 4 viên bi sao cho có ít nhất một viên bi vàng là $C_{15}^4 - C_{11}^4$.		
d) Số cách chọn 4 viên bi sao cho có đúng 2 viên bi đỏ là $C_5^2 \cdot C_{10}^2 = 540$ cách.		

BẢNG ĐÁP ÁN

CÂU 1. a S b Đ c S d Đ

CÂU 2. a Đ b S c Đ d S

CÂU 3. a S b Đ c S d Đ

CÂU 4. a S b Đ c Đ d S

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 2. Một nhóm tình nguyện gồm 10 học sinh, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh sao cho trong đó có ít nhất một học sinh nữ?

KQ: | | | |

CÂU 3. Một câu lạc bộ có 15 thành viên. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 thành viên để bầu vào hai vị trí khác nhau là Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm?

KQ: | | | |

CÂU 4. Trên một kệ sách có 4 cuốn sách Toán khác nhau và 3 cuốn sách Vật lý khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các cuốn sách thành một hàng ngang sao cho các cuốn sách cùng môn luôn đứng cạnh nhau?

KQ: | | | |

CÂU 5. Trong một buổi gặp mặt giữa các đại biểu, mỗi người đều bắt tay với tất cả những người còn lại một lần. Biết rằng có tất cả 190 cái bắt tay, hỏi buổi gặp mặt đó có bao nhiêu đại biểu tham dự?

KQ: | | | |

CÂU 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ tập hợp $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ sao cho các chữ số lẻ luôn đứng cạnh nhau?

KQ: | | | |

BẢNG ĐÁP ÁN

CÂU 1.	CÂU 2.	CÂU 3.	CÂU 4.
1 2 0	1 0 0	2 1 0	2 8 8

CÂU 5.	CÂU 6.
2 0	8 4

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Một đội văn nghệ có 10 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để đi biểu diễn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong 5 học sinh được chọn có ít nhất 2 học sinh nữ?

CÂU 2. Bạn Nam có 4 quyển sách Toán, 6 quyển sách Tiếng Anh (các quyển sách là khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp các quyển sách thành hàng ngang sao cho:

a) Các quyển sách cùng môn thì xếp cạnh nhau (không có quyển sách Toán nào nằm giữa hai quyển sách Tiếng Anh và ngược lại)?

b) Các quyển sách Toán thì xếp cạnh nhau?

CÂU 3. Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số được lập từ các chữ số $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ sao cho chữ số 1 xuất hiện đúng 3 lần, các chữ số còn lại xuất hiện đúng 1 lần?

CÂU 4. Trong mặt phẳng cho hai đường thẳng song song d_1 và d_2. Trên đường thẳng d_1 lấy 10 điểm phân biệt, trên đường thẳng d_2 lấy 8 điểm phân biệt.

a) Có bao nhiêu đoạn thẳng có hai đầu mút được chọn từ 18 điểm đã cho?

b) Có bao nhiêu tam giác có các đỉnh được chọn từ 18 điểm đã cho?

c) Có bao nhiêu hình thang có các đỉnh được chọn từ 18 điểm đã cho?

CÂU 5. Trong một cuộc gặp mặt giữa hai đoàn đại biểu, đoàn I có 7 người và đoàn II có 5 người. Mỗi người của đoàn này đều bắt tay một lần với tất cả những người của đoàn kia. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?

CÂU 6. Có 4 nữ sinh và 4 nam sinh được xếp ngồi quanh một bàn tròn có 8 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có hai nữ sinh nào ngồi cạnh nhau?